Examen-Enero-26--Resuelto.pdf

user_4592674

Mecánica de Fluidos I

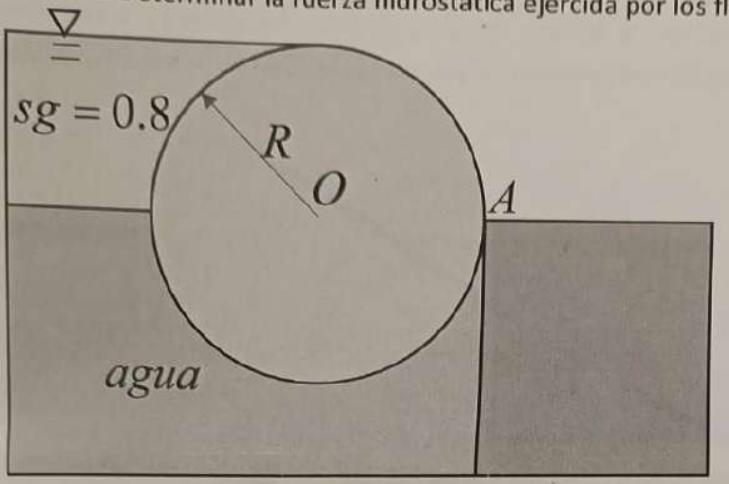
2º Grado en Ingeniería Mecánica

Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba

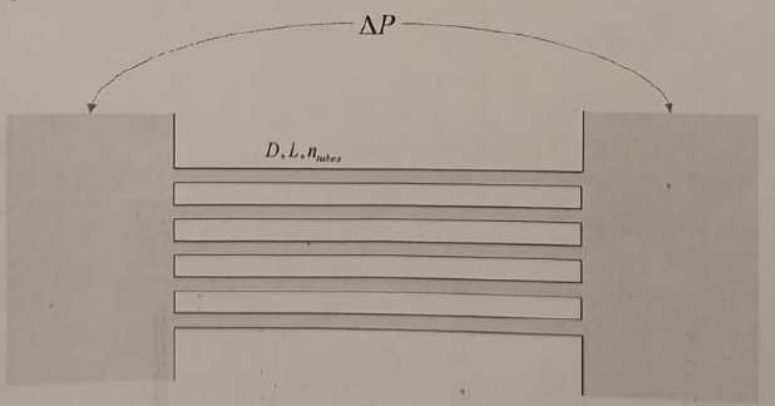
Accede al documento original

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. En el diagrama de la figura se muestra un cilindro de $L = 0.5m$ $R = 0.4m$ que apoya en el punto A. Determinar la fuerza hidrostática ejercida por los fluidos en este cilindro



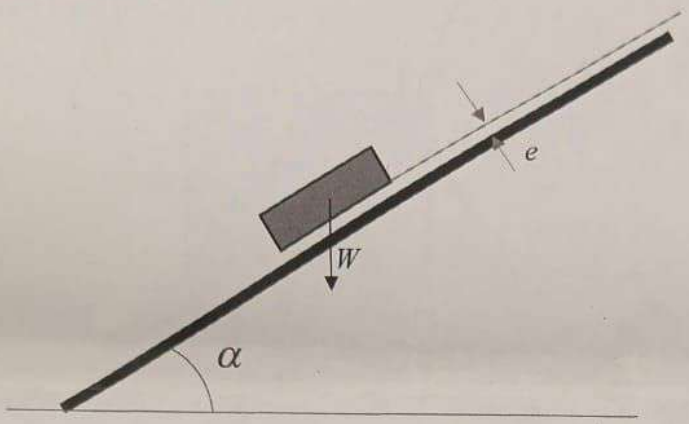
2. En el sistema de la figura se muestra de forma esquemática un intercambiador de calor de tubos y carcasa, donde el fluido pasa por una batería de tubos($n_{tubes} = 100$, $D = 0.02m$, $L = 5m$, $\varepsilon = 0.1mm$). La densidad del fluido que pasa a través del intercambiador es 860 $\rho = 860kg \cdot m^{-3}$ $\mu = 1.35 \times 10^{-4} kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$. El flujo total a través del intercambiador es $\dot{m} = 50kg \cdot s^{-1}$. Se supone que las pérdidas menores son despreciables.
   a. Determinar la potencia útil de bombeo necesaria en estas condiciones
   b. A lo largo del tiempo, se generan depósitos de suciedad en el intercambiador, que generan un aumento de la rugosidad absoluta equivalente a $\varepsilon = 0.5mm$. Determinar la potencia necesaria en este cambio de condiciones.



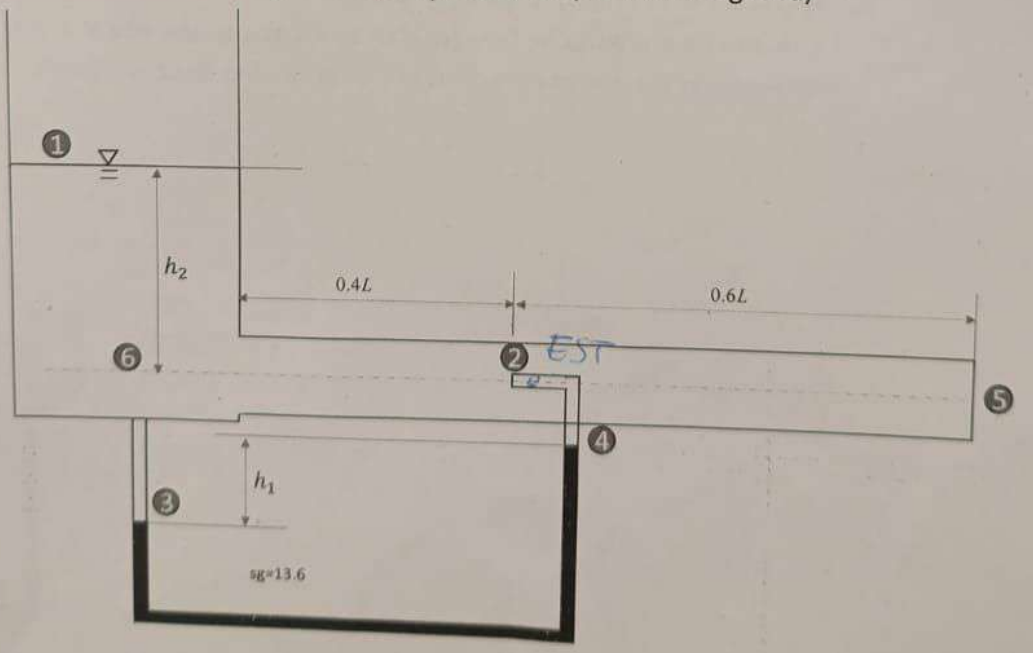
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3. El bloque de la figura pesa $W = 1.1kN$ y se encuentra deslizando gracias a un fluido en un plano inclinado de $\alpha = 20^0$. La superficie en contacto con el fluido es de sección cuadrada con $L = 250mm$. El espesor de la capa de fluido $e = 0.0060mm$. Suponga que el perfil de velocidades es lineal y que el fluido tiene como viscosidad $\mu = 7 \times 10^{-3} kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$. Conforme se deja caer el bloque, debido a su peso, comenzará a acelerarse, hasta que la velocidad se mantiene constante. ¿Cuál es la velocidad terminal de ese bloque en estas condiciones?



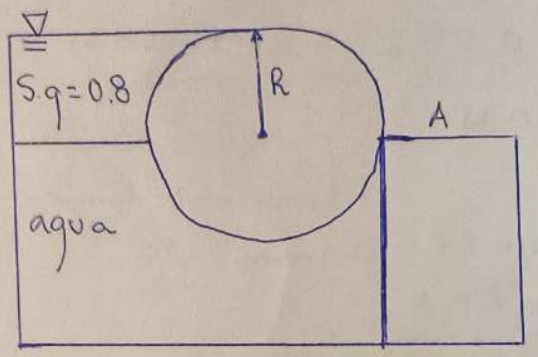
4. Se tiene un depósito descargando a la atmósfera a través de una tubería. La tubería tiene de características $L = 15m$, $D = 0.1m$, $\varepsilon = 0.1mm$. Este depósito se encuentra a una altura de $h_2 = 10m$. Determinar la altura h_1 medida por el manómetro diferencial. Deben de considerarse pérdidas menores. $K_{entrada,tubería} = 0.42$ $K_{salida} = 1$. (Nótese que dependiendo de las pérdidas de carga la altura h_1 puede ser positiva o negativa)



WUOLAH

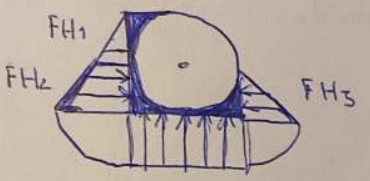
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

① L = 0.5 m R = 0.4 m



calcular fuerza hidroestática

Diagrama Presiones



Fuerzas horizontales

$F_{H2} = F_{H3}$

Sola actúa F_{H1}

$F_{H1} = \rho_{oil}\, h_{cg}\, g\, A_{sum} = 800 \frac{kg}{m^3}\, 0.2m \cdot 0.2m^2 \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} = 314\ N$

$\rho_{oil} = 800\ kg/m^3$

$h_{cg} = \frac{R}{2} = 0.2\ m$ $A_{sum} = R \cdot L = 0.2\ m^2$

Fuerzas verticales

P_o es la presión a la altura del eje

$F_V = P_o \cdot A_x + \rho_w\, g\, h_{cg_x} \cdot A_x$

$P_o = \rho_{oil} \cdot g \cdot R = 3140\ N$

$A_x = 2 \cdot R \cdot L = 0.4\ m^2$

$h_{cg_x} = 2 \cdot R = 0.8\ m$

$F_V = 800 \frac{kg}{m^3} \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 0.4m \cdot 0.4m^2 + 998 \frac{kg}{m^3} \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 0.8m \cdot 0.4m^2$

$= 4390\ N$

Ahora vamos a tener en cuenta el peso de los tres cuartos del cilindro.

$V_1 = V_2 = V_3 = L\left(R^2 - \frac{\pi R^2}{4}\right) = 0.0172\ m^3$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$W_1 = \rho_{oil} \cdot V_{1f} = 800 \frac{kg}{m^3} \cdot 0.0172\ m^3 \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} = 135\ N$

$W_2 = W_3 = \rho_w \cdot V_2 \cdot g = 998 \cdot 0.0172 \cdot 9.81 = 168\ N$

$F_{V_T} = F_V - W_1 - W_2 - W_3 = 3920\ N$

(2.-)

$h_{tubo1} = 100$, $D = 0.02\ m$, $L = 5m$, $\varepsilon = 0.1mm$

$\rho = 860\ kg/m^3$, $\mu = 1.35 \cdot 10^{-4}\ kg/ms$

$\dot{m}_T = 50\ kg/s$

a) Potencia útil

$P_{ot} = \rho g Q h_L$

Tubos paralelo → mismas pérdida.

$Q_T = \frac{\dot{m}_T}{\rho} = \frac{50}{860} = 0.0581\ m^3/s$

$Q_{tubo} = \frac{Q_T}{100} = 5.81 \cdot 10^{-4}\ m^3/s$

calculamos las pérdidas para un único tubo.

$h_L = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$

$V = \frac{Q_{tubo}}{A_{tub.}} = \frac{4 Q_{tubo}}{\pi D^2_{tubo}} = 1.85\ m/s$

$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{860 \cdot 1.85 \cdot 0.02}{1.35 \cdot 10^{-4}} = 2.36 \cdot 10^5 \rightarrow$ Rg. Turb.

Colebrook

$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right)$ $\quad f_0 = 0.015$

$\varepsilon/D = \frac{10^{-1}}{0.02} = 0.005$

Iteramos

$f_1 = 0.031 \quad f_2 = 0.031$

$h_L = 0.031 \frac{5}{0.02} \frac{1.85^2}{2 \cdot 9.81} = 1.35\ m$

$P_T = 100 \cdot (\rho g h_{L\,tubo} \cdot Q_{tubo}) = 100 \cdot 860 \cdot 9.81 \cdot 1.35 \cdot 5.81 \cdot 10^{-4}$
$= 662\ W$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

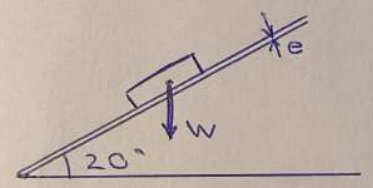
(3º) $W = 1.1\ kN$ $\alpha = 20°$ $L = 250\ mm$

$e = 0.0060\ mm$

Perfil velocidades lineal

$\mu = 7 \cdot 10^{-3}\ kg/ms$

¿velocidad terminal?



$e = 6 \cdot 10^{-6}\ m$

$L = 25cm = 0.25\ m$

$F_{presa} = W \cdot \sin\varphi = 1100 \cdot \text{sen}\, 20$

$=$

$U(y) = ay + b = \frac{V}{e} y$

$U(y=0) = 0$

$U(y=e) = V \quad a = \frac{V}{e}$

$\frac{dw}{dy} = \frac{V}{e}$

$\tau = \mu \frac{dw}{dy} \qquad dF = \tau\, dA = \mu \frac{dw}{dy} L^2 \qquad dA = L^2 dL$

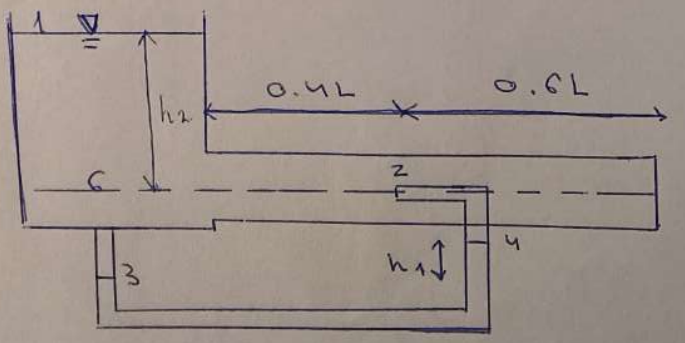
$\int dF = \mu \frac{V}{e} L^2 \; ; \; F = \mu \frac{V}{e} L^2 \; ; \; V = \frac{F \cdot e}{L^2 \mu} = \frac{376 \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{0.25^2 \cdot 7 \cdot 10^{-3}} = 5.16 \frac{m}{s}$

(4º)

$L = 15\ m$ $D = 0.1\ m$ $\varepsilon = 0.1\ mm$ $h_2 = 10\ m$

$k_{entrada} = 0.42$, $k_{salida} = 1$ $\mu = 1.13 \cdot 10^{-3}\ kg/ms$

Determinar h_1



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Aplicamos Bernoulli entre 1-5

$$\frac{P_1 - P_5}{\rho g} + \frac{V_1^2 - V_5^2}{2g} + \Delta z + h_L = 0$$

$$\frac{V_5^2}{2g} + h_L = h_2$$

$h_L = h_{fric} + h_{menores}$

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \qquad h_{men} = \Sigma k \frac{V^2}{2g}$$

$$10 = \frac{V^2}{2g}\left[1 + \frac{fL}{D} + 1.42\right] ; \quad 10 = \frac{V^2}{2g}\left(2.42 + f\,150\right)$$

Suponemos $f = 0.015$

$$V^2 = \frac{10 \cdot 2g}{2.42 + 0.015 \cdot 150} \quad ; \quad V = 6.48 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{998 \cdot 6.48 \cdot 0.1}{1.13 \cdot 10^{-3}} = 5.72 \cdot 10^5$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log\left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right)$$

$f_0 = 0.015$, $f_1 = 0.020$, $f_2 = 0.020$

Recalculamos V

$V = 6$ m/s

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{998 \cdot 6 \cdot 0.1}{1.13 \cdot 10^{-3}} = 5.3 \cdot 10^5$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log($$

$f_3 = 0.020$, $f = 0.020$

$V = 6$ m/s

Manométrico

$\Delta P = (\rho_{Hg} - \rho_w) g h_1$

Bernoulli 2-6: $\frac{P_2 - P_6}{\rho g} + \frac{V_6^2 - V_2^2}{2g} - h_{L_{26}} = 0$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$\Delta P = \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

$$h_{Lsc} = \frac{V^2}{2g}\left(f\frac{4L}{D} + \frac{V^2}{2g}\right) 0.42 = 2.97\ m$$

$$\Delta P = \frac{6^2}{2 \cdot 9.81} + 2.92 = 4.8\ m$$

$$P_3 = P_6 + \rho g(h_2 + h_1)$$

$$P_4 = P_3 - \rho_{Hg} g h_1$$

$$\Delta P = 4.8$$

$$\rho_w g h_2 + \frac{D}{2} - 4.8 = h_1(-\rho_w g + \rho_{Hg} g)$$

$h_1 =$

$$\Delta P = (\rho_{Hg} - \rho_w) g h_1 \; ; \; h_1 = \frac{\Delta P}{(\rho_{Hg} - \rho_w) g} = \frac{4.8}{(13.6 \cdot 1000 - 1000) \cdot 9.81}$$

$$= \frac{4.8}{(13.6-1)} = 0.38\ m$$

$$h_1 = 0.38\ m$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.